



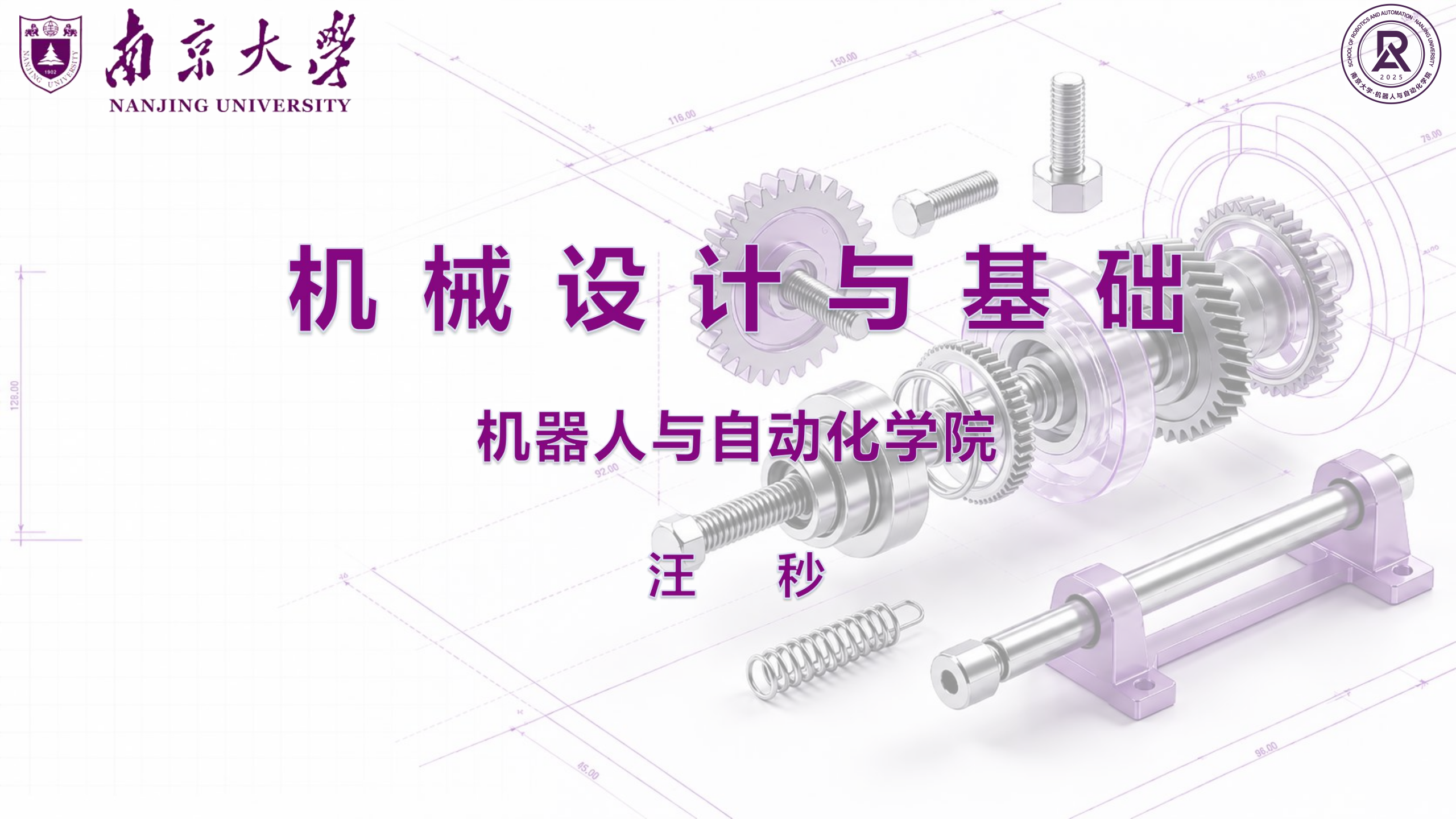
南京大學
NANJING UNIVERSITY



机械设计与基础

机器人与自动化学院

汪秒





第 1 章 平面机构的自由度和速度分析

§1 - 1 运动副及其分类

§1 - 2 平面机构运动简图

§1 - 3 平面结构的自由度

§1 - 4 速度瞬心及其在机构速度分析上的应用

§1-1 运动副及其分类



◆ **运动副**：构件和构件之间既要相互连接（接触）在一起，又要有相对运动。而两构件之间这种可动的连接（接触）就称为运动副。

三要素：(1) 一个运动副对应于两个构件；

(2) 直接接触，产生约束；

(3) 能产生相对运动。



缺一不可

◆ **运动副元素**：两构件之间的接触部分：点、线、面。面接触为低副，点、线接触为高副。

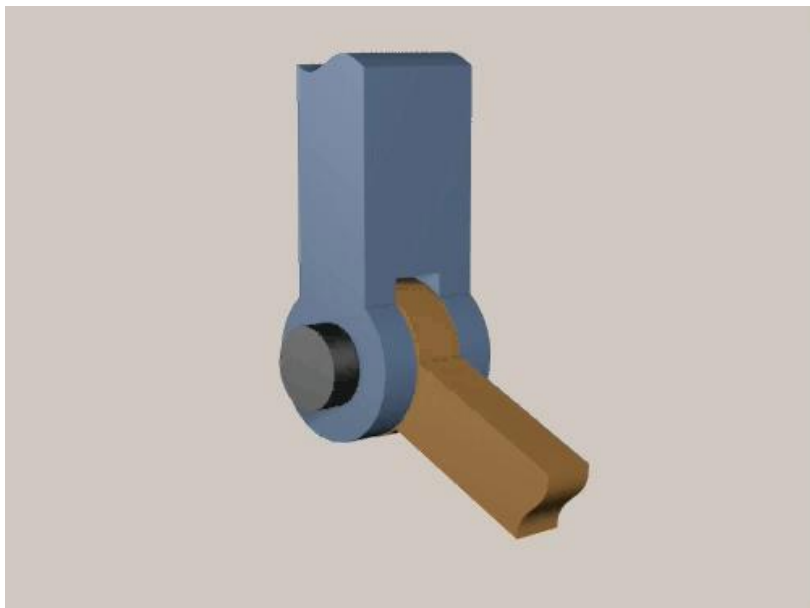
◆ **平面运动副**：组成运动副两构件之间的相对运动为平面运动。

◆ **空间运动副**：组成运动副两构件之间的相对运动为空间运动。

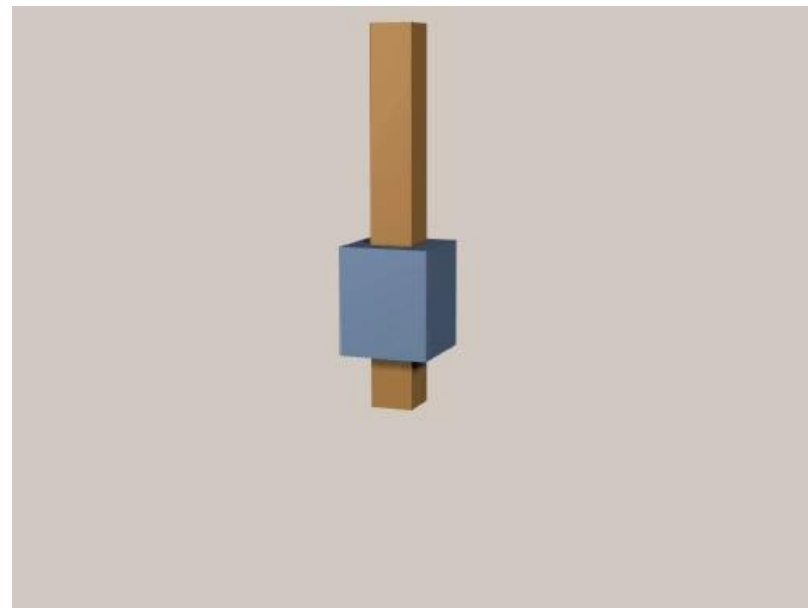
1. 平面运动副的类型

1. 低副：有转动副和移动副两种；面接触，耐磨损，承载能力高。

(1) 转动副：两构件之间的相对运动为转动，又称回转副或铰链。

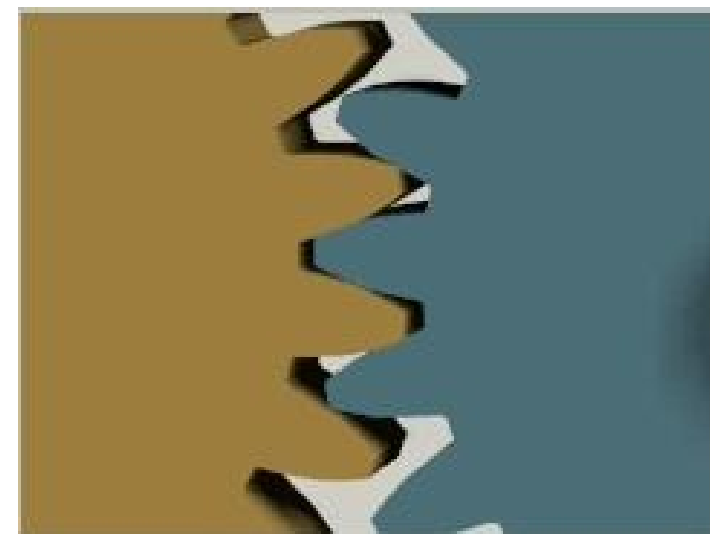
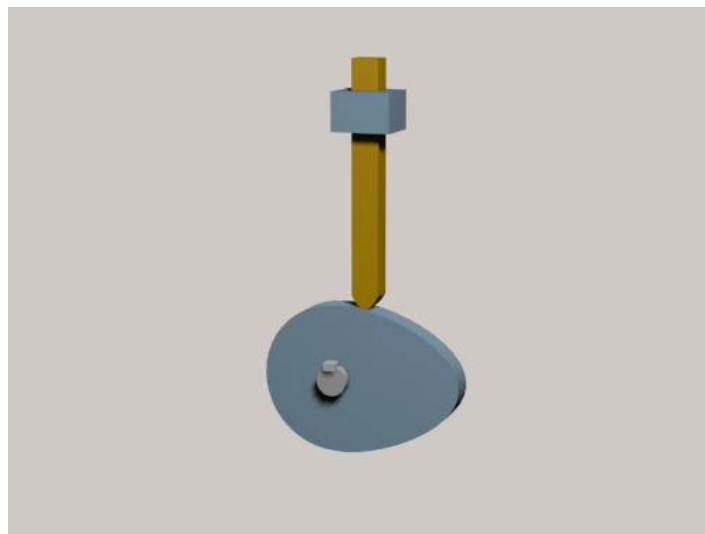
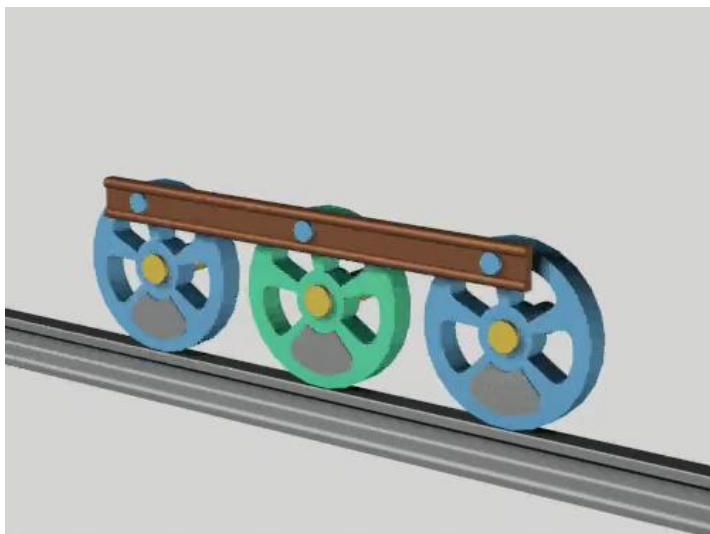


(2) 移动副：两构件之间的相对运动为沿某方向的直线移动。



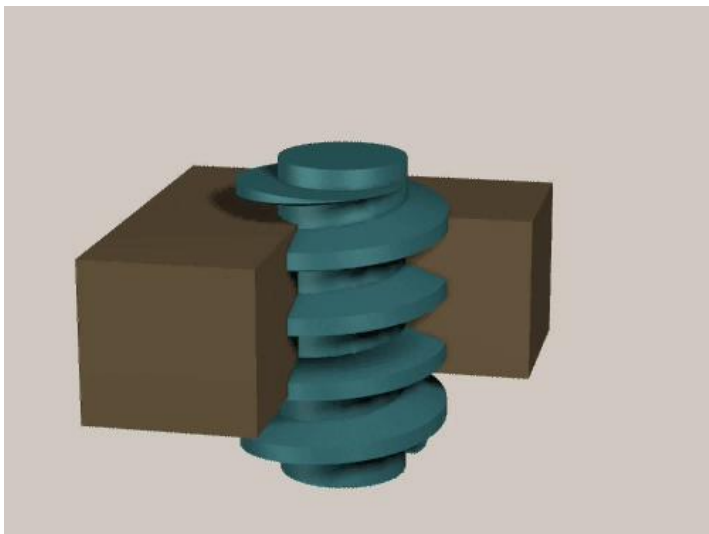
1. 平面运动副的类型

- 2. 高副：两构件通过点接触或线接触而组成的运动副。**，如车轮与钢轨组成的运动副，凸轮副，齿轮副；点或线接触，易磨损，承载能力低。

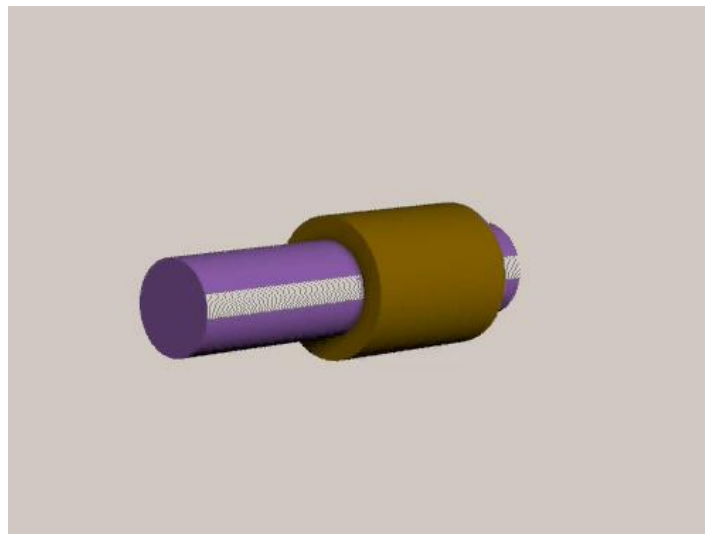


1. 平面运动副的类型

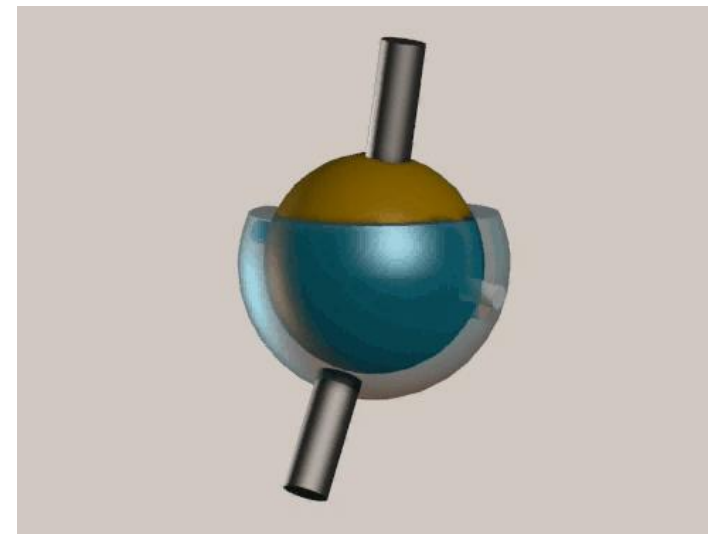
3. 空间运动副：两构件之间的相对运动不局限于同一平面内，而是在三维空间中进行。



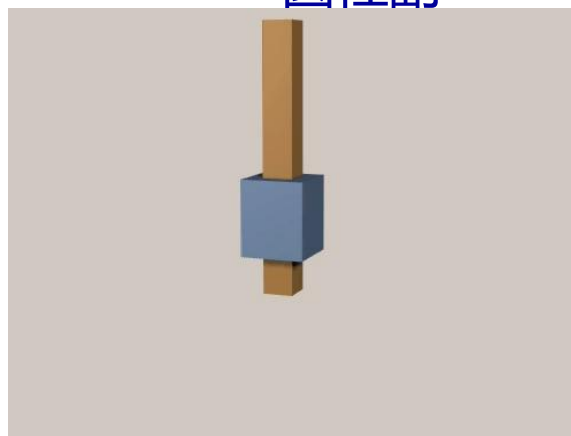
螺旋副



圆柱副



球销副

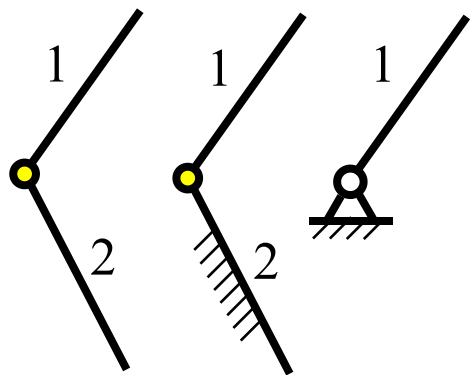


§1-2 平面机构运动简图



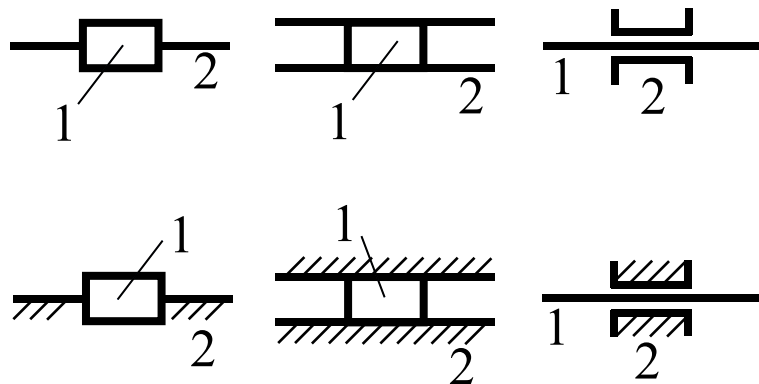
- ◆ **机构：**由运动副连接而成的可动且运动确定的构件系统。若组成机构的各构件都在相互平行的平面内运动，即为平面机构，否则为空间机构。
- ◆ 机构中构件的运动仅取决于运动副的类型和机构的运动尺寸（各运动副相对位置 尺寸），与构件的外形、断面尺寸、组成构件的零件数目与连接方式以及运动副的具体结构等无关。在研究机构的组成原理和运动学时，可以不考虑构件、运动副的外形和具体构造。
- ◆ **机构运动简图：**用简单的线条和规定的符号表示构件和运动副，按一定比例表示各运动副的相对位置。**机构运动简图**与对应的实际机构具有完全相同的运动特性。不按比例绘制时，称为**机构示意图**。

1. 平面运动副的表示



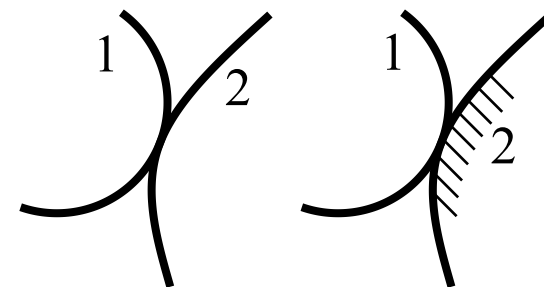
转动副的表示:

用**圆圈**表示转动副，其**圆心**代表转动轴线，加**阴影线**表示固定构件（机架）



移动副的表示:

重点是反映出两构件之间的相对直线移动方向，即移动副的导路方向；两构件之一可以画成杆状、块状或槽状，加阴影线表示固定构件（机架）



高副的表示:

画出两构件接触处的曲线轮廓；加阴影线表示固定构件（机架）

2. 构件的表示



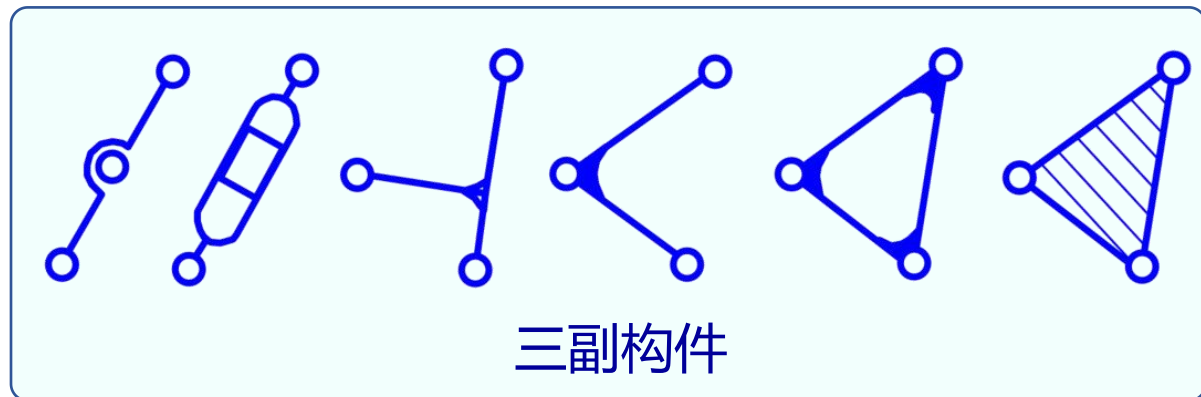
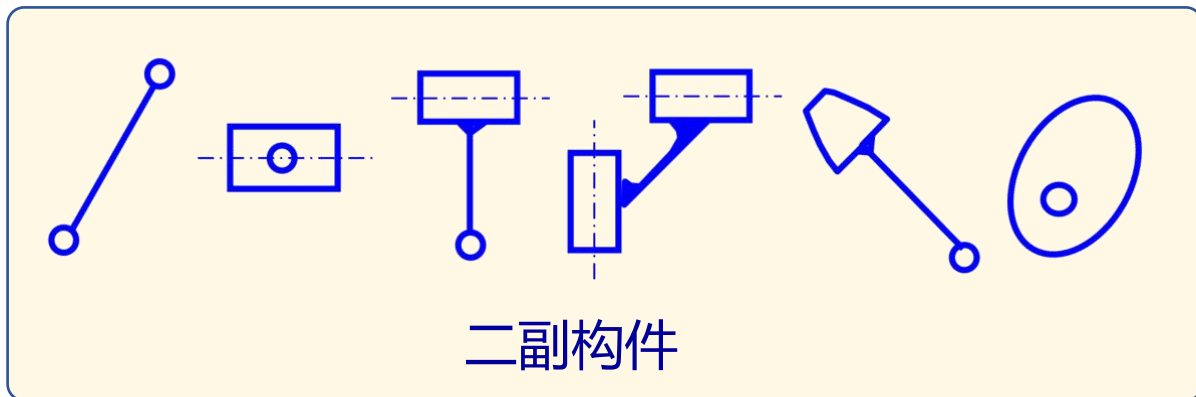
用直线等简单线条连接构件上的相关运动副。

根据构件含有运动副元素的数量，构件可分为：

二副元素构件（简称二副构件），即含二个运动副元素；

三副元素构件（简称三副构件），即含三个运动副元素；

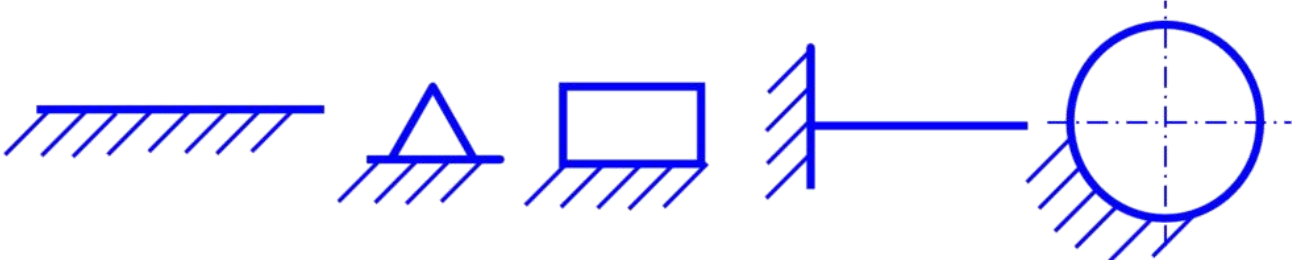
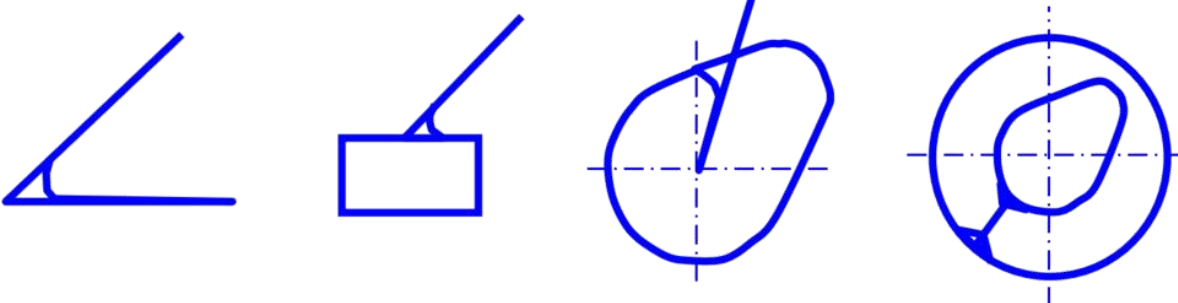
以次类推。



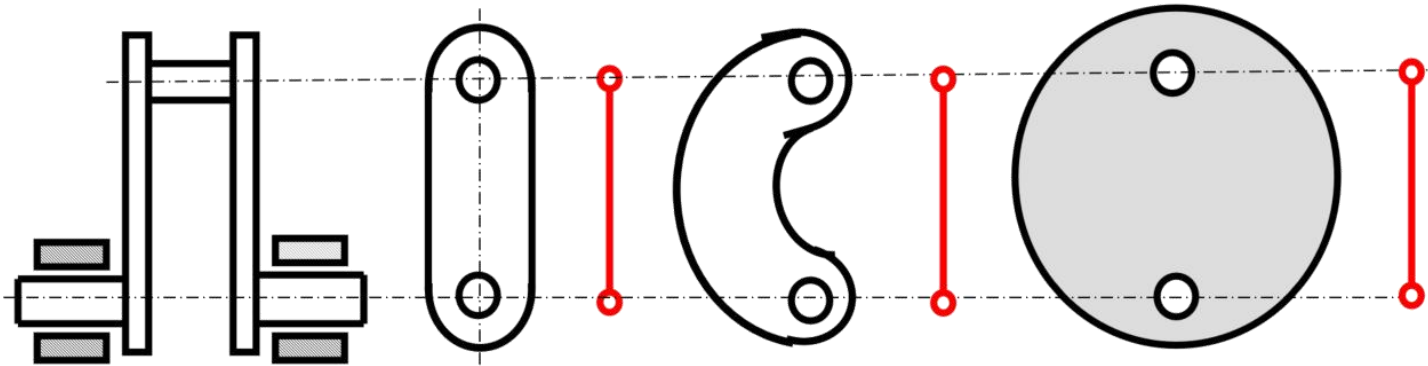
常用构件及运动副的表示方法可参见：

GB/T 4460-2013 机械制图 **机构运动简图用图形符号**

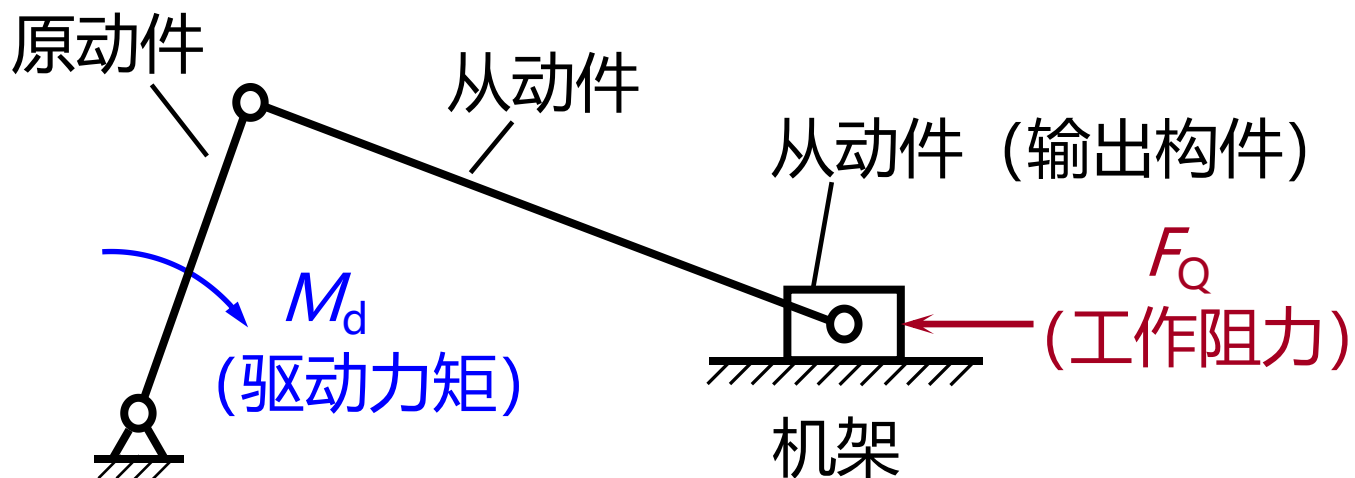
2. 构件的表示

杆、轴构件	
固定构件	
同一构件	

➤ **注意事项:** 画构件时应撇开构件的实际外形, 而只考虑运动副的性质。



3. 机构中构件的分类

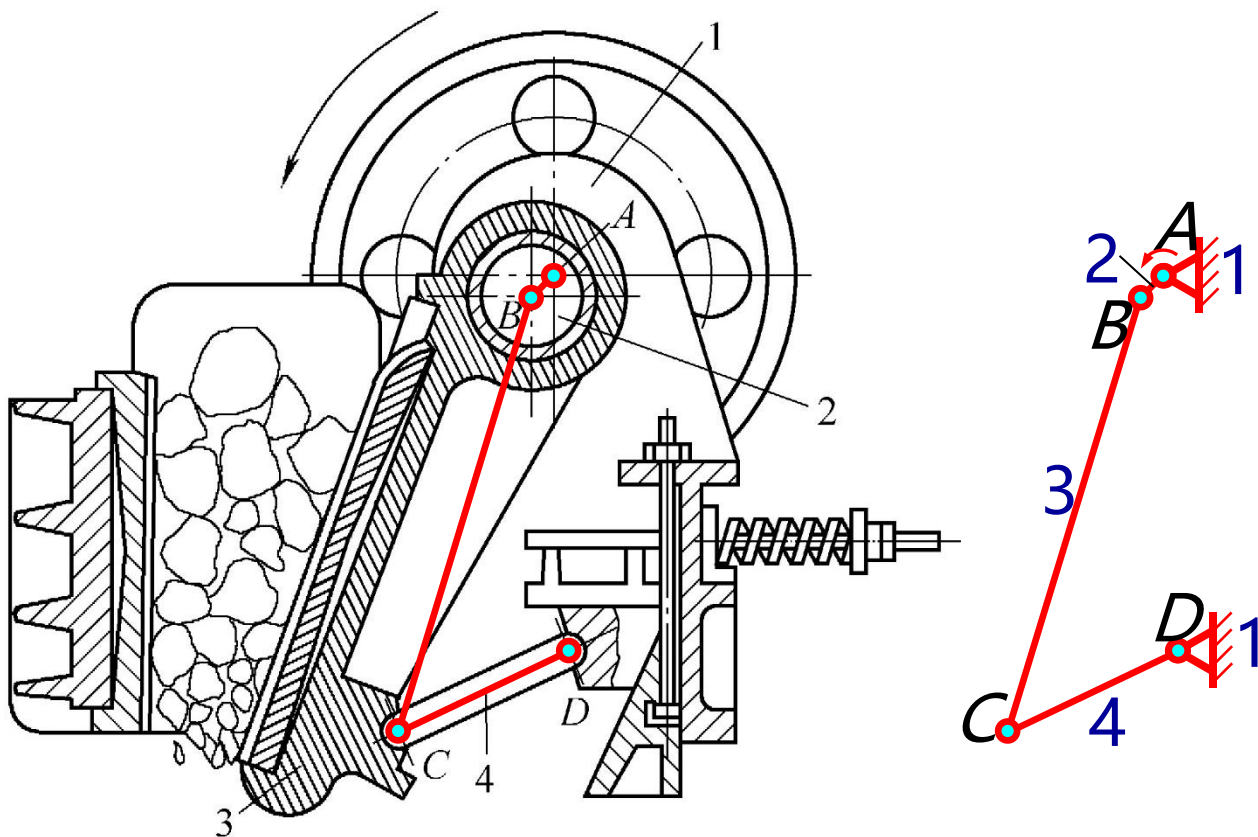


- ① **固定构件 (机架)** ——机构中固定不动的构件，用来支承活动构件，机架构件加阴影线。机架相对地面可以是固定的，也可以是运动的（如在汽车、飞机等中的机构）。
- ② **原动件 (主动件)** ——机构中按给定规律运动的构件，其运动由外部输入，也称输入构件，加运动方向箭头。
- ③ **从动件** ——机构中除原动件外其余随原动件运动的活动构件，其中输出预期运动的从动件称为**输出构件**，其他从动件起传递运动的作用。

4. 机构运动简图绘制示例



绘制图示颚式破碎机的机构运动简图。



偏心轴2与机架1组成转动副A;

动颚3与偏心轴2组成转动副B;

肘板4与动颚3组成转动副C;

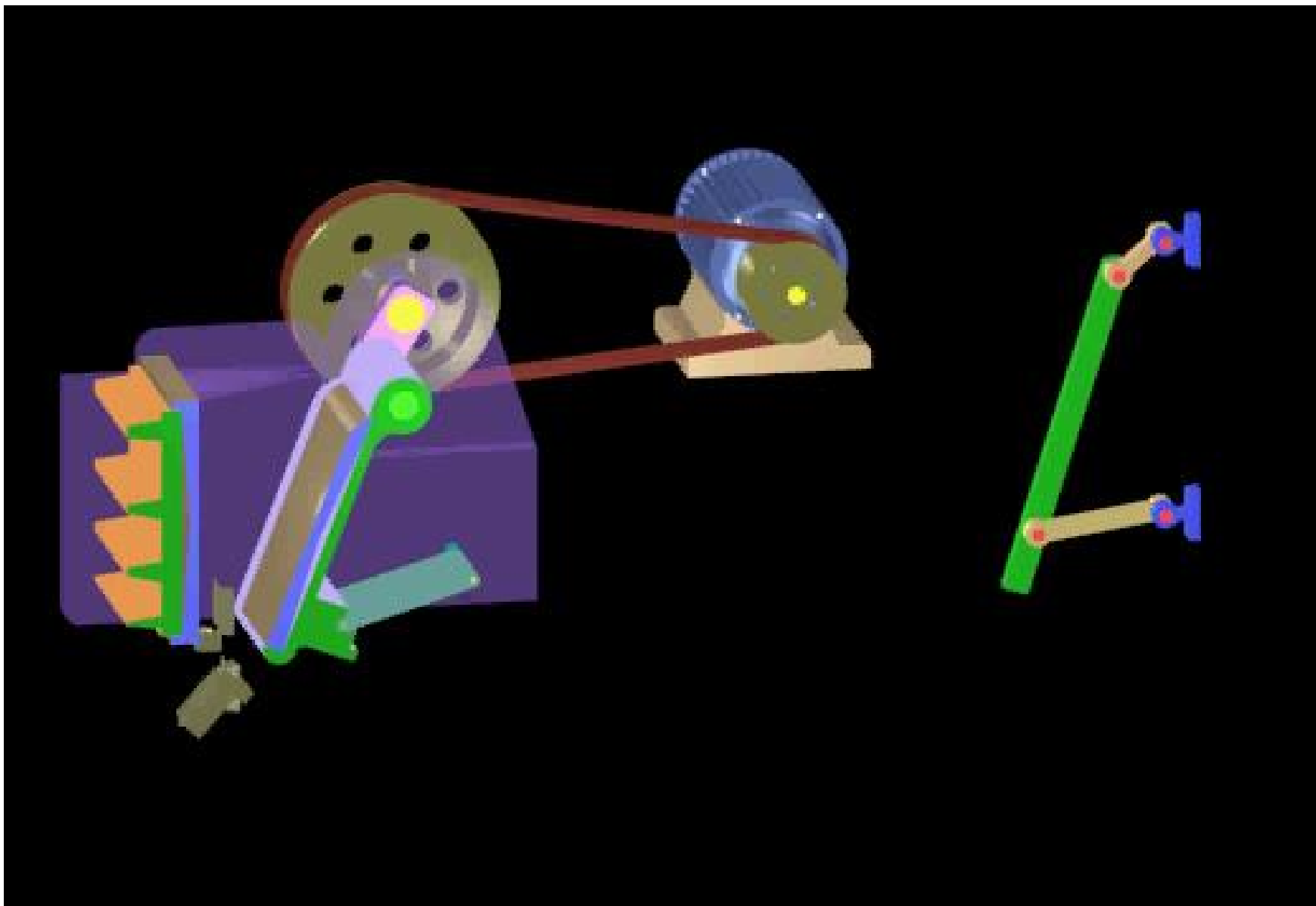
肘板4与机架1组成转动副D

画出活动构件

固定构件：机架1； **活动构件：**偏心轴2，动颚3，肘板4

选择适当的长度比例尺，按尺寸表示出4个转动副的相对位置，阴影线机架，字母表示运动副，构件编号，原动件加运动箭头。

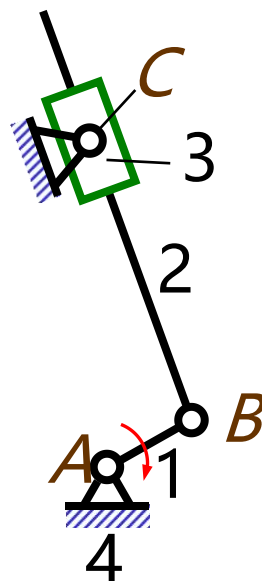
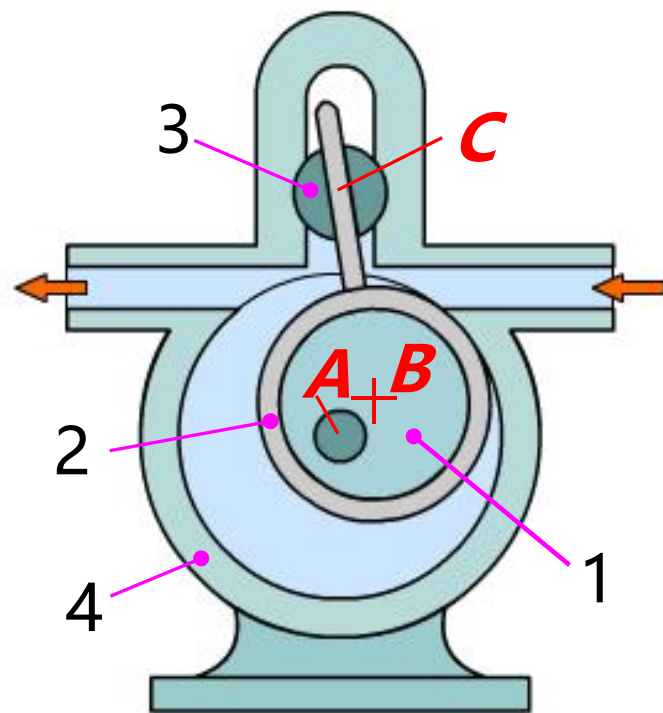
4. 机构运动简图绘制示例



4. 机构运动简图绘制示例



绘制图示偏心回转油泵的机构运动简图。



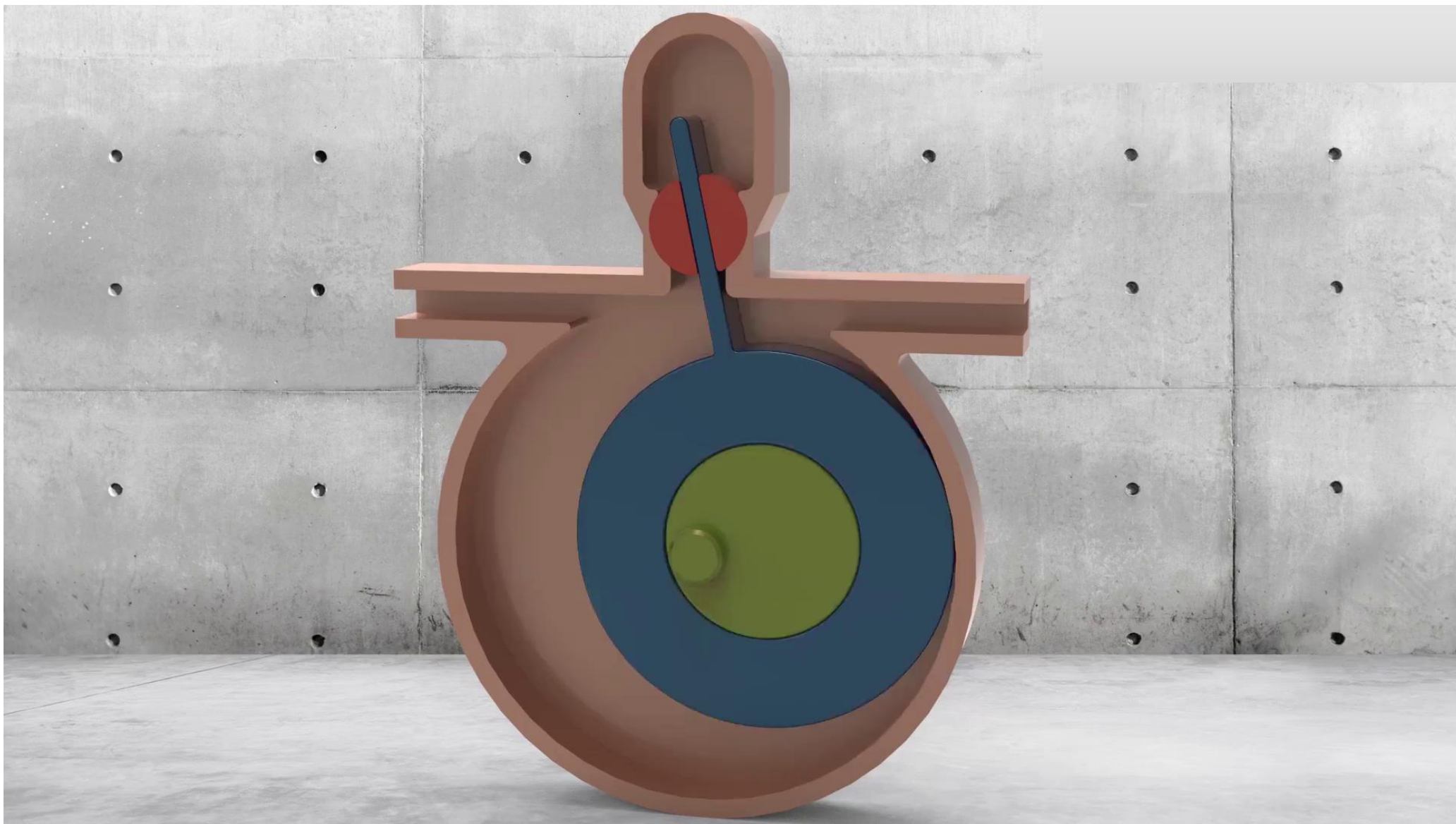
偏心回转油泵工作原理

偏心轮1绕固定轴心A转动，外环2上的叶片在可绕轴心C转动的圆柱3中滑动。

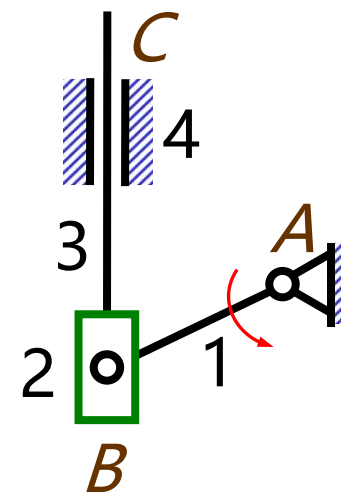
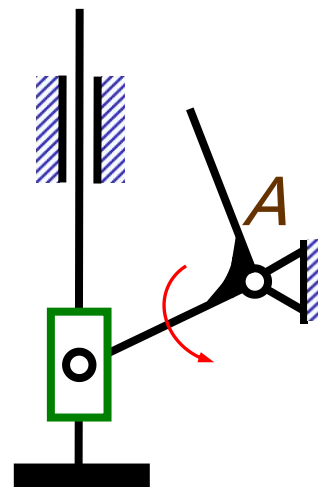
当偏心轮1连续转动时，将低压油由右端吸入，高压油从左端排出。

选择适当的长度比例尺，按尺寸表示出各运动副的相对位置，阴影线机架，字母表示运动副，构件编号，原动件加运动箭头。

4. 机构运动简图绘制示例



4. 机构运动简图绘制示例



5. 机构运动简图绘制步骤总结



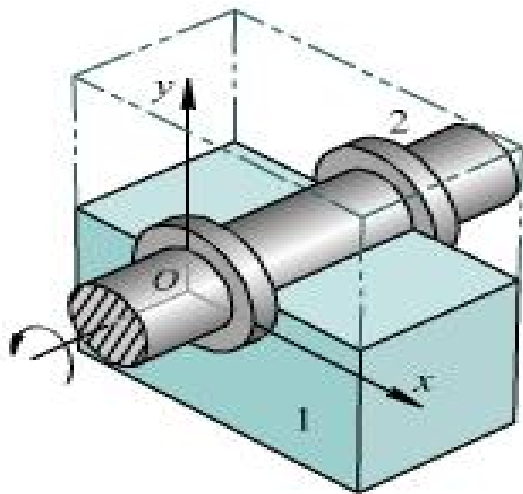
- (1) 分析机械的运动原理和结构情况，确定其机架、原动件、输出构件和其他活动构件。
- (2) 沿着运动传递路线，逐一分析每个构件间相对运动的性质，以**确定运动副的类型和数目**。
- (3) 恰当地选择视图平面，通常可选择机械中多数构件的运动平面为视图平面，必要时也可选择两个或两个以上的视图平面，然后将其展到同一图面上。
- (4) **选择适当的比例尺，定出各运动副的相对位置，并用各运动副的代表符号、常用机构的运动简图符号和简单的线条，绘制机构运动简图。**
- (5) 从原动件开始，按传动顺序标出各构件的编号和运动副的代号。在原动件上标出箭头以表示其运动方向。

§1-3 平面机构的自由度

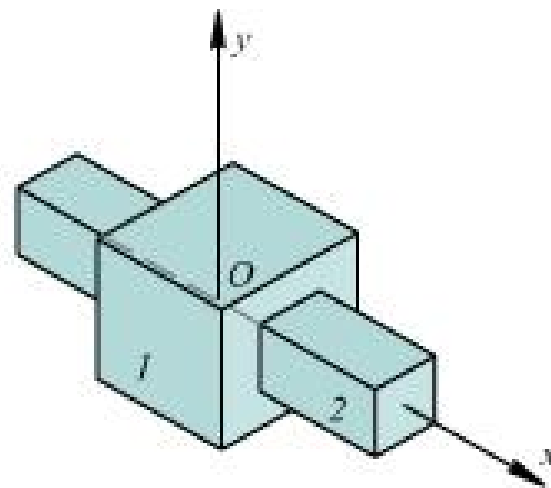


1. 平面机构自由度计算公式

- ◆ 运动副的自由度：描述组成运动副两构件之间相对运动所需独立参数的个数，记作 F ；
- ◆ 运动副的约束数：两构件因直接接触组成运动副而失去的自由度数，记作 S ；
- ◆ 平面运动副的约束数最多为2，最少为1。对于组成运动副的两构件作平面相对运动情况，有 $F + S = 3$ 。



转动副： $F=1$ ， $S=2$



移动副： $F=1$ ， $S=2$

1. 平面机构自由度计算公式



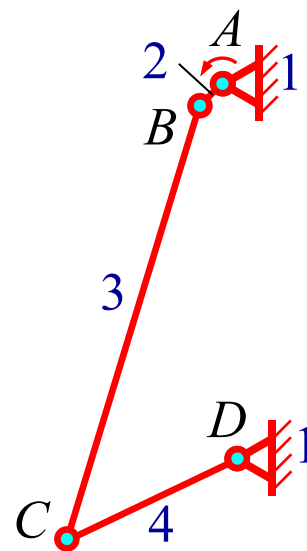
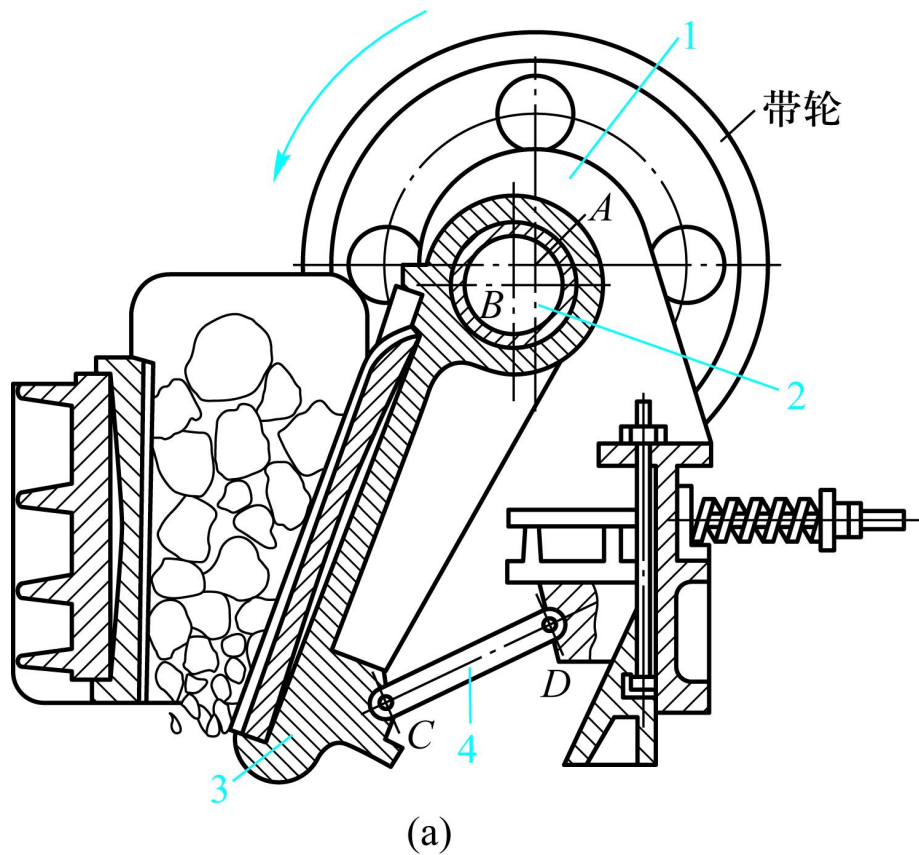
- ◆ 一个不受任何约束的构件在平面参照系中有3个自由度， n 个活动构件在未用运动副连接的情况下共有 **$3n$ 个自由度**。
- ◆ 当构件用运动副连接后，运动受到约束，自由度减少。自由度减少的数目，应等于运动副引入的约束数目。
- ◆ 若各构件之间共构成了 P_L 个低副和 P_H 个高副，则它们共引入 **$(2P_L + P_H)$ 个约束**。
因此，平面机构的自由度 F 应为

$$F = 3n - 2P_L - P_H$$

1. 平面机构自由度计算公式



计算图示颞式破碎机主体机构的自由度。



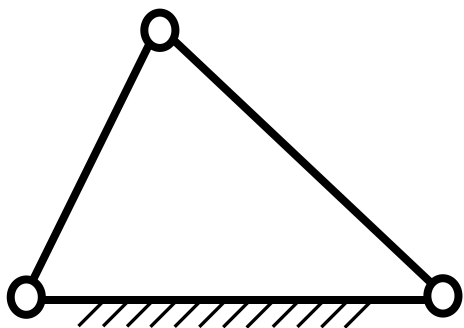
$$n = 3, P_L = 4, P_H = 0$$

$$\begin{aligned} F &= 3n - 2P_L - P_H \\ &= 3 \times 3 - 2 \times 4 - 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

1. 平面机构自由度计算公式

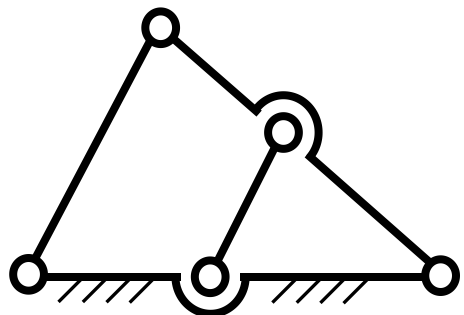


机构的可动性与运动确定性



$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 2 - 2 \times 3 - 0 = 0$$

表明各构件之间不能产生相对运动，只构成了一个**刚性桁架**，不能成为机构。

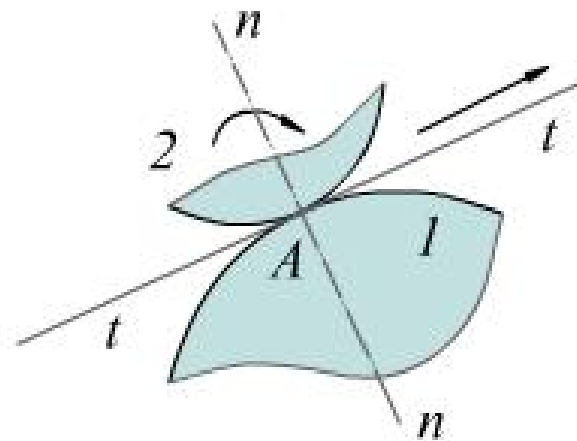
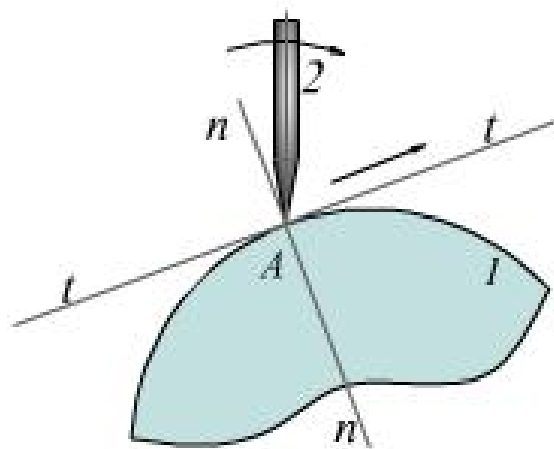


$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 3 - 2 \times 5 - 0 = -1$$

表明各构件之间不能产生相对运动，所受约束过多，已成为**超静定桁架**。

■ **机构可动条件——自由度必须大于零。**

1. 平面机构自由度计算公式



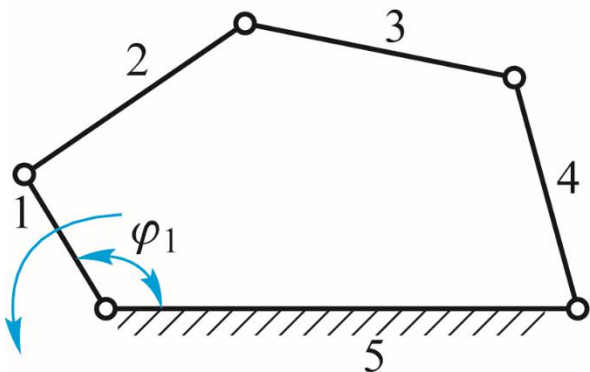
高副: $F=2, S=1$

- ◆ **机构的自由度:** 描述机构中各活动构件相对于机架的运动所需要的独立参数的个数。
- ◆ 设一个平面准机构中共有 K 个构件, 当取其中一个构件作为运动参照构件机架时, 其余相对于机架运动的活动构件数目为 $n = K - 1$ 个。

1. 平面机构自由度计算公式



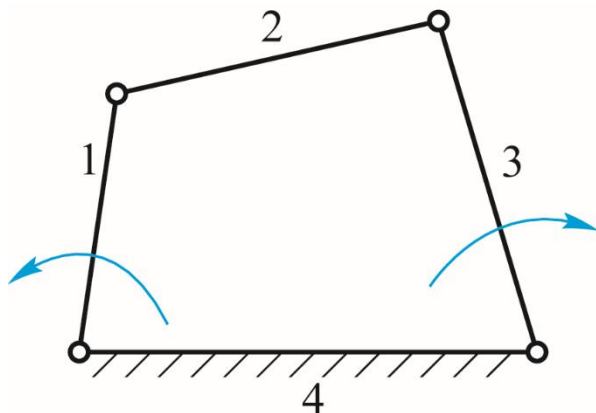
机构的可动性与运动确定性



$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 4 - 2 \times 5 - 0 = 2 \quad \text{可动;}$$

若只取构件1作为原动件，其余三个活动构件2、3、4的运动将不能确定。

说明：自由度大于零时，为使机构运动确定，**原动件的数目不可少于自由度数。**



$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 3 - 2 \times 4 - 0 = 1 \quad \text{可动;}$$

若同时取构件1、3作为原动件，则机构内部的运动关系将发生矛盾，其中最弱的构件将会损坏。

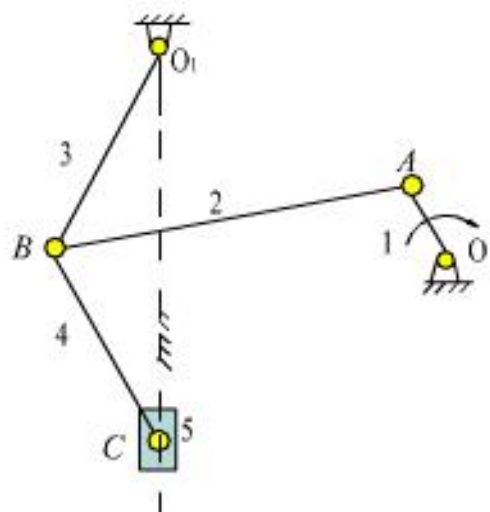
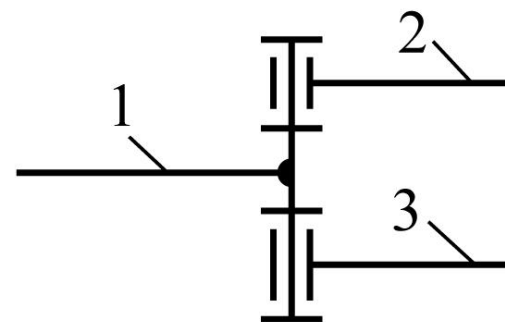
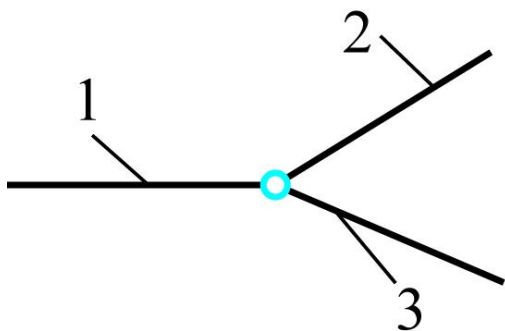
说明：自由度大于零时，为使机构运动确定，**原动件的数目不可多于自由度数。**

■ 机构可动且运动确定的条件：**自由度 $F > 0$ ，且 $F = \text{原动件数}$ 。**

2. 计算平面机构自由度的注意事项



1. **复合铰链** —— 多个构件在一处组成轴线重合的多个转动副。 m 个构件组成 $(m - 1)$ 个转动副。



$$P_L = ?$$

7

$$F = ?$$

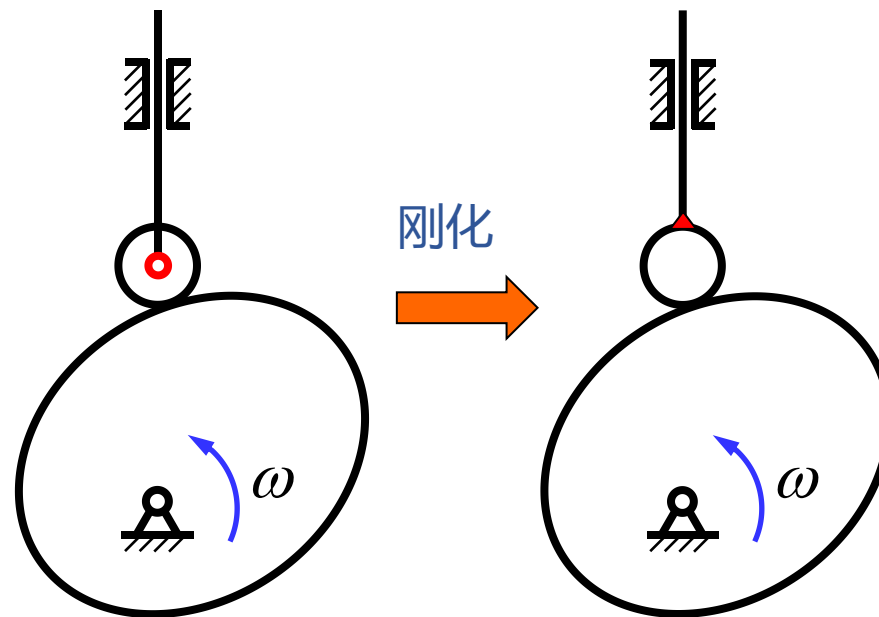
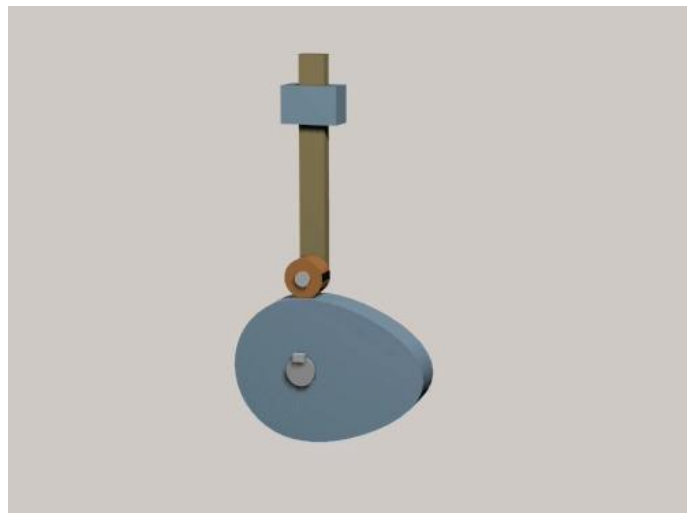
1

2. 计算平面机构自由度的注意事项



2. 局部自由度——若组成运动副的两个构件之间的相对运动对其他构件的运动没有影响，则该运动副对应的自由度称为局部自由度。

平面机构中局部自由度的常见形式：圆柱滚子结构。



自由度计算时应去除局部自由度，即将组成运动副的两个构件加以刚化。

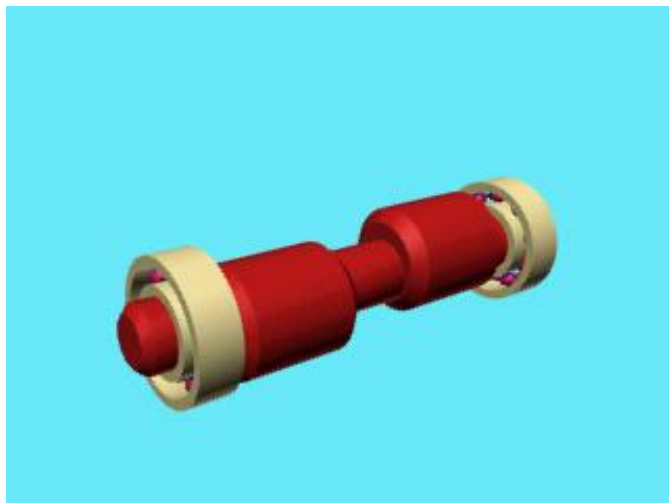
2. 计算平面机构自由度的注意事项



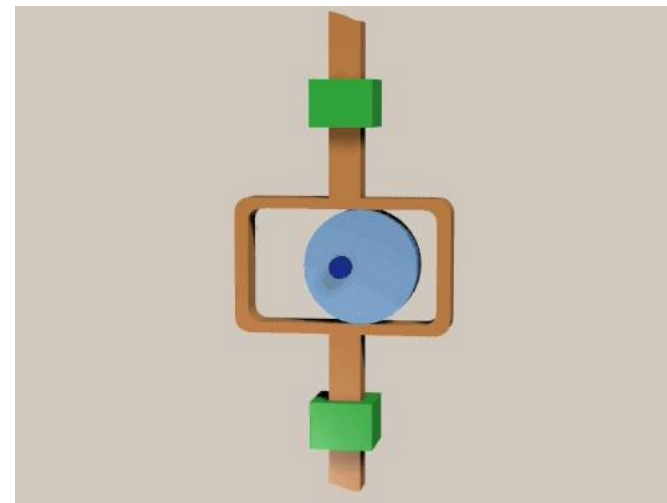
3. **虚约束**——特定的**几何条件**下不产生实际约束效果的**重复约束**称为虚约束。在计算自由度时应除去虚约束。

特定的几何条件？

- ① 两个构件在多处接触组成多个类型相同的运动副，这时只有一个运动副起实际约束作用。



两个构件在两处接触组成
两个转动副的运动副



两个构件在两处接触组成两个移动副
两个构件在两处接触组成两个高副

2. 计算平面机构自由度的注意事项

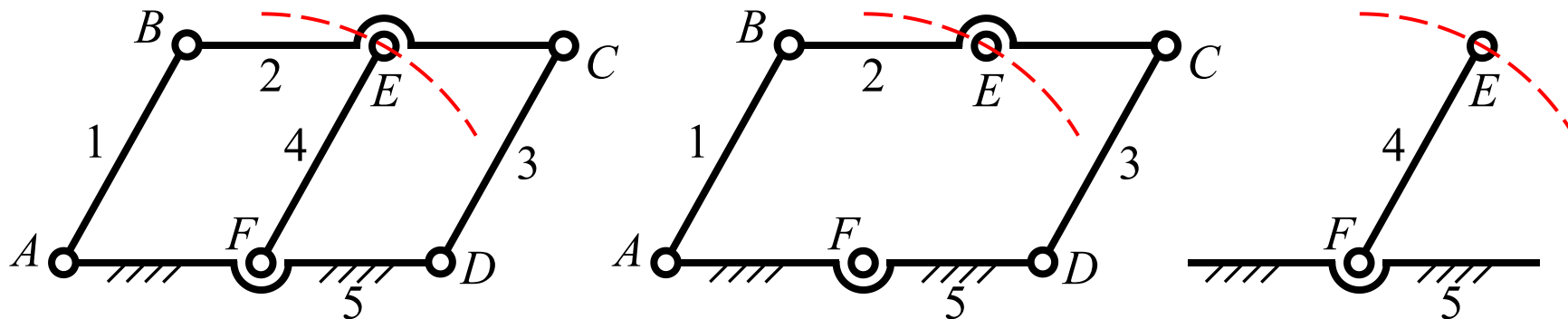


② 运动轨迹重合引起的重复约束

图示有实际应用的机构， $ABCD$ 和 $ABEF$ 均为平行四边形。

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 4 - 2 \times 6 - 0 = 0, \text{ 不可动, 与实际不符。}$$

原因是上述计算中**未考虑到轨迹重合的虚约束**：杆4上 E 点的轨迹与杆2上 E 点的轨迹重合。



自由度计算时，应删去产生重复约束的构件4和转动副 E 、 F 。

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 3 - 2 \times 4 - 0 = 1, \text{ 与实际一致。}$$

2. 计算平面机构自由度的注意事项

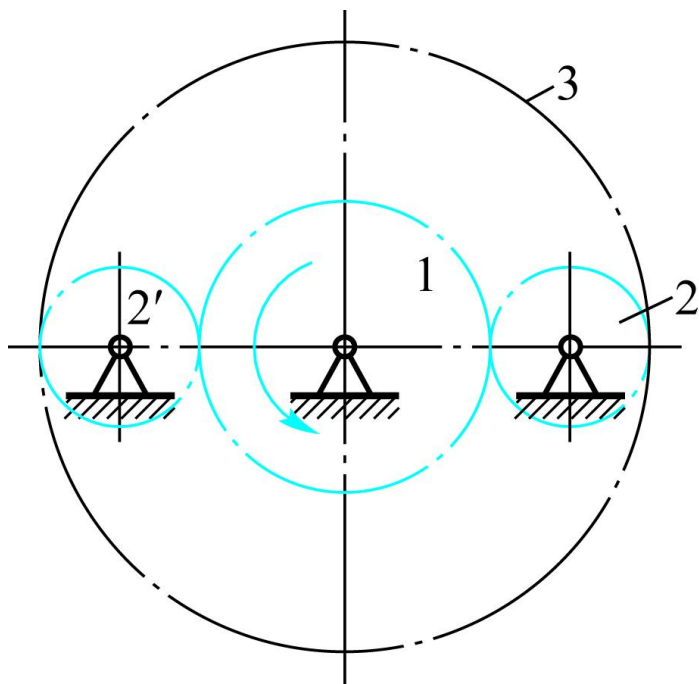


③ 机构中对运动传递不起独立作用的对称部分

图示轮系，轮2'与轮2大小相同，对称布置。

$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 4 - 2 \times 4 - 4 = 0$ ，不可动，与实际不符。

原因是轮2'与轮2起到的运动传递作用重复。



自由度计算时，应删去产生重复约束的齿轮2'和相关运动副。

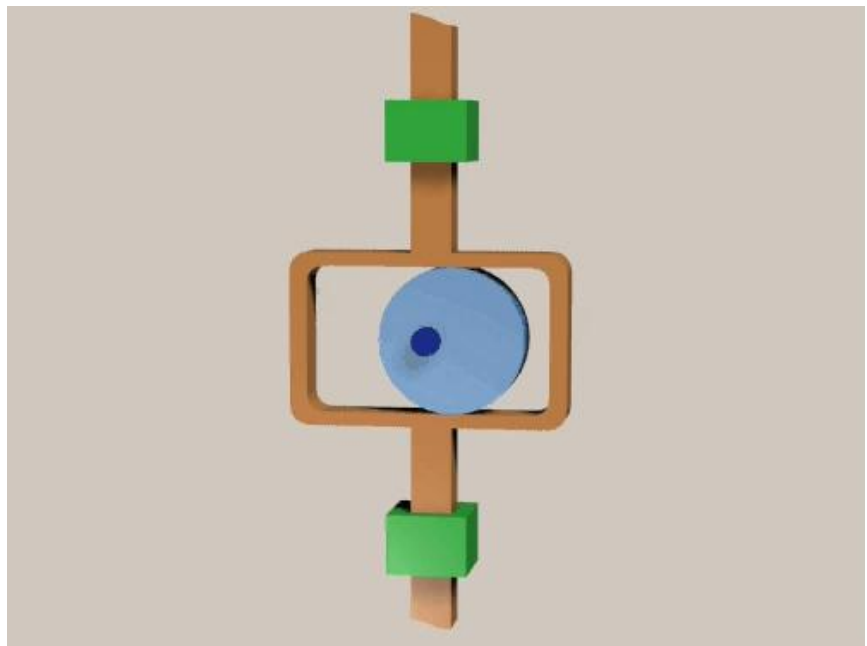
$$\begin{aligned} F &= 3n - 2P_L - P_H \\ &= 3 \times 3 - 2 \times 3 - 2 = 1 \end{aligned}$$

与实际一致。

2. 计算平面机构自由度的注意事项



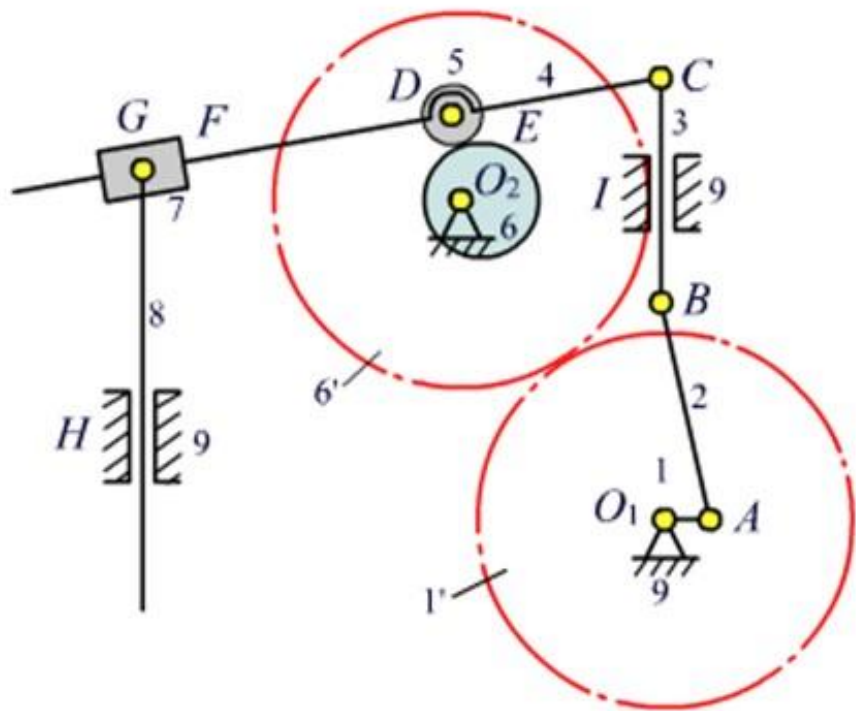
- ✓ 机构中的虚约束都是在特定几何条件下出现的，如果这些几何条件不能满足，则虚约束就会成为实际有效的约束，从而使机构卡住不能运动。
- ✓ 从保证机构运动和便于加工装配等方面来说，应尽量避免使用虚约束。
- ✓ 但在各种实际机械中，为了改善构件的受力情况、增加机构的刚度等而采用虚约束。



2. 计算平面机构自由度的注意事项



计算图示压力机机构的自由度。



解：构件1与1'为同一构件，6与6'为同一构件，滚子5绕自身轴线的转动为局部自由度。

除去局部自由度后， $n = 7$ ， $P_L = 9$ ， $P_H = 2$ ，

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 7 - 2 \times 9 - 2 = 1$$

即该机构应有一个原动件。

2. 计算平面机构自由度的注意事项

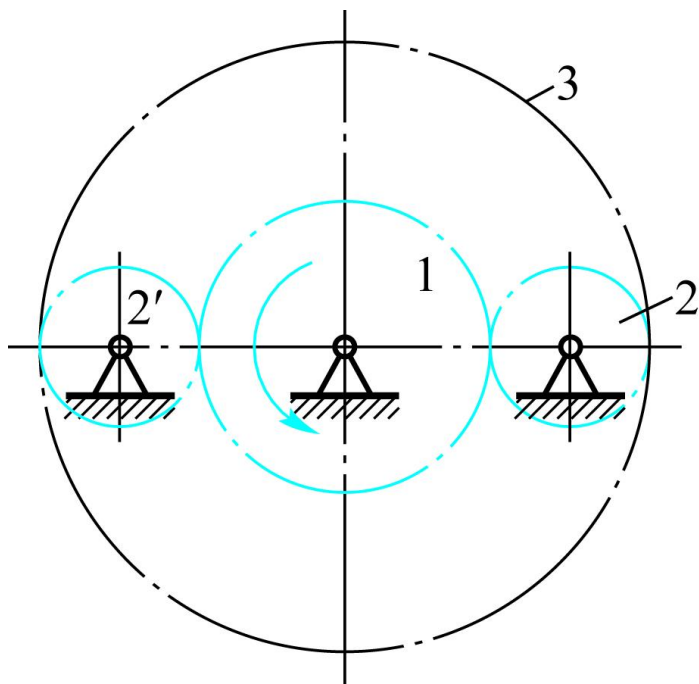


③ 机构中对运动传递不起独立作用的对称部分

图示轮系，轮2'与轮2大小相同，对称布置。

$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 4 - 2 \times 4 - 4 = 0$ ，不可动，与实际不符。

原因是轮2'与轮2起到的运动传递作用重复。

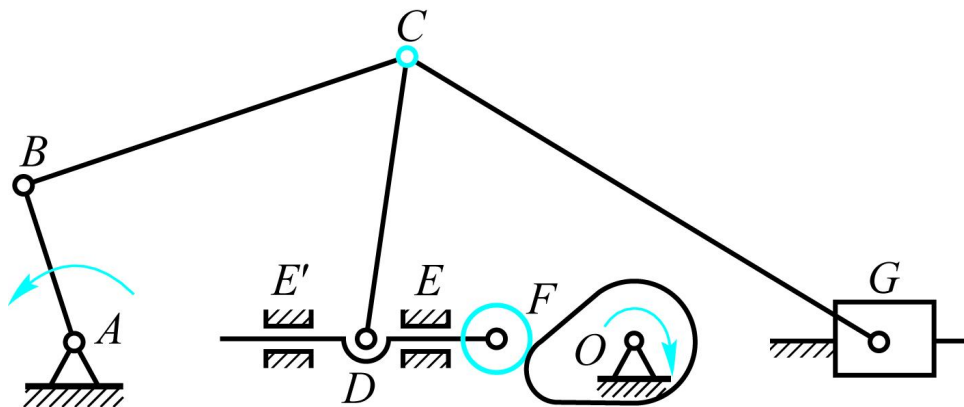


自由度计算时，应删去产生重复约束的
齿轮2'和相关运动副。

$$\begin{aligned} F &= 3n - 2P_L - P_H \\ &= 3 \times 3 - 2 \times 3 - 2 = 1 \end{aligned}$$

与实际一致。

计算图示大筛机构的自由度。



解：C处复合铰链，滚子处局部自由度，移动副E、E'之一为虚约束。

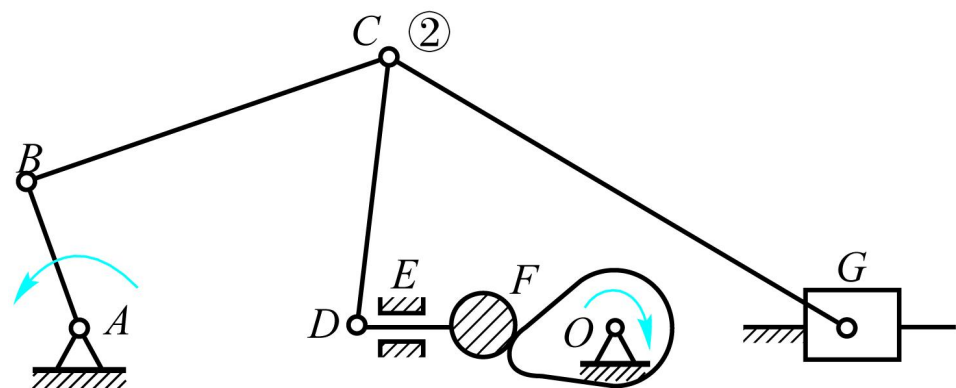
除去局部自由度和虚约束后重新绘制机构简图,

$$n = 7, \quad P_L = 9, \quad P_H = 1$$

$$F = 3n - 2P_L - P_H$$

$$= 3 \times 7 - 2 \times 9 - 1 = 2$$

即该机构应有两个原动件。



3. 空间机构自由度计算方式(扩充)



- ◆ 一个不受任何约束的构件在空间参照系中有**6个自由度**（**3个移动自由度+3个转动自由度**）， n 个活动构件在未用运动副连接的情况下共有 **$6n$ 个自由度**。
- ◆ 当构件用运动副连接后，运动受到约束，自由度减少。自由度减少的数目，应等于**运动副引入的约束数目**。

$$F = 6n - 5P_1 - 4P_2 - 3P_3 - 2P_4 - P_5$$

3. 空间机构自由度计算方式(扩充)



$$\begin{aligned} F &= 6n - 5P_1 - 4P_2 - 3P_3 - 2P_4 - P_5 \\ &= 6 \times 7 - 5 \times 3 - 4 \times 6 = 42 - 15 - 24 = 3 \end{aligned}$$

0. 机构运动分析的目的与方法 (补充)

所谓机构运动分析，就是不考虑引起机构的外力、构件变形、运动副中的间隙等因素，仅从几何的角度研究已知原动件的运动规律时，**如何求其他构件的运动参数，如点的轨迹、构件位置、速度和加速度等。**

➤ 设计任何新的机械，都必须进行运动分析工作。以确定机械是否满足工作要求。

分析内容：位置分析、速度分析和加速度分析。

(1). 位置分析

- ①. 确定机构的位置（位形），绘制机构位置图。
- ②. 确定构件的运动空间，判断是否发生干涉。
- ③. 确定构件(活塞)行程，找出上下极限位置。

0. 机构运动分析的目的与方法



④. 确定点的轨迹（连杆曲线）

(2). 速度分析

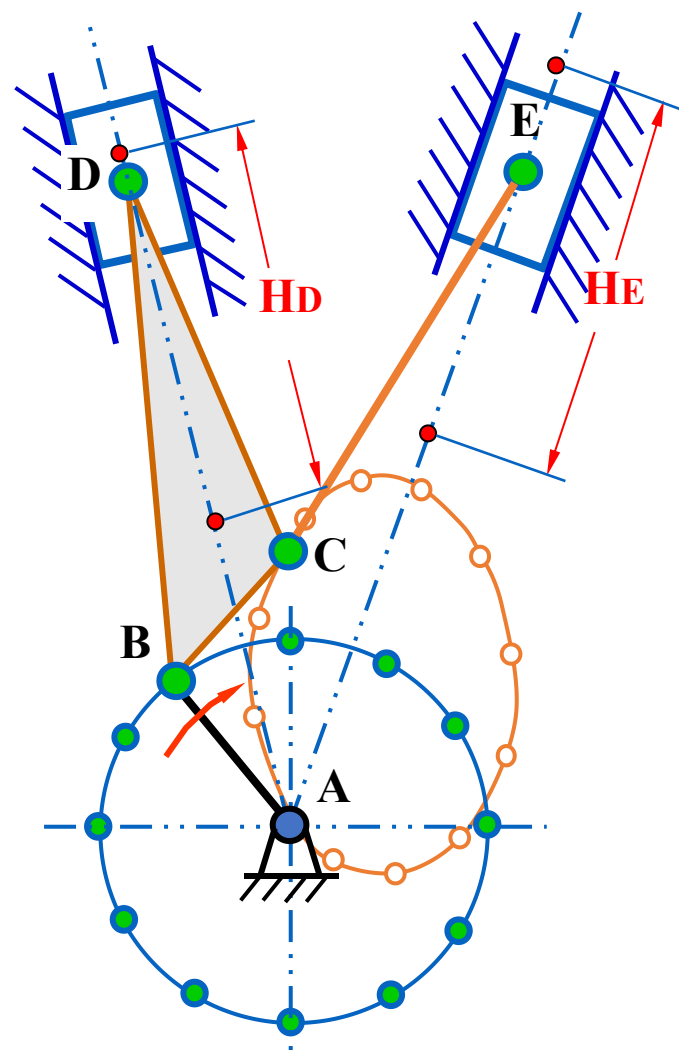
①. 通过分析，了解从动件的速度变化规律是否满足工作要求。

②. 为加速度分析作准备。

(3). 加速度分析的目的在于确定惯性力作准备。

方法：

- **图解法** - 简单、直观、精度低、求系列位置时繁琐。
- **解析法** - 正好与以上相反。
- **实验法** - 试凑法，配合连杆曲线图册，用于解决实现预定轨迹问题。



§1-4 速度瞬心及其在机构速度分析上的应用



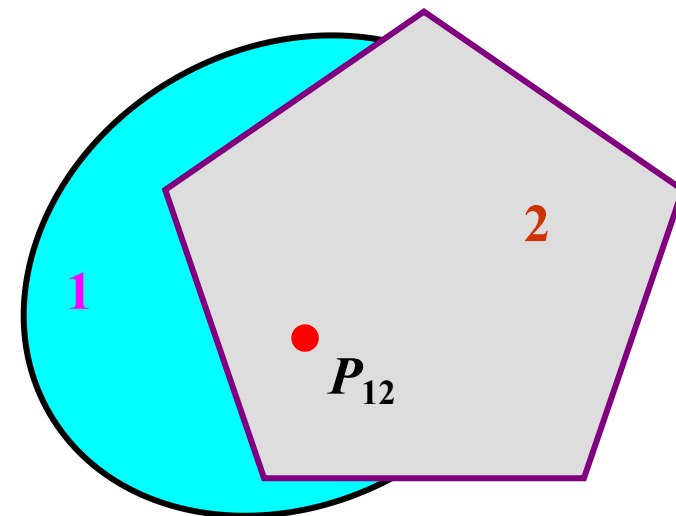
1. 速度瞬心及其求法

- 机构速度分析的图解法有：速度瞬心法、相对运动法、线图法。瞬心法尤其适合于简单机构的运动分析。
- **速度瞬心的定义**—— 两个作平面相对运动的构件1和2，在任一瞬时两构件上相对速度为零的重合点称为两构件在该瞬时的速度中心，简称瞬时速度中心或瞬心或同速点，以 P_{12} 或 P_{21} 表示。

因此瞬心是两构件上绝对速度相同的瞬时重合点。

如果两构件之一是静止的，则其瞬心便称为绝对速度瞬心；

如果两构件都是运动的，则其瞬心称为相对速度瞬心。



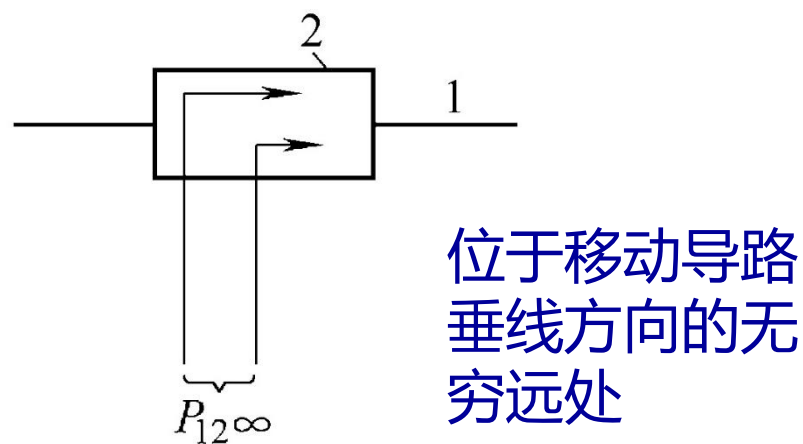
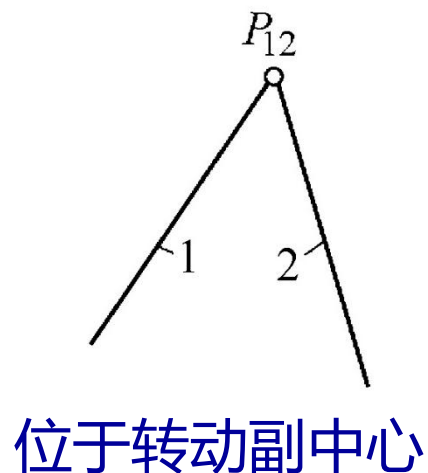
1. 速度瞬心及其求法



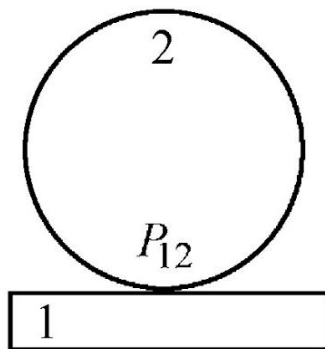
- **瞬心的数目**——任意两个构件之间都存在一个瞬心，对于由 K 个构件组成的机构（含机架），总的瞬心数目为

$$N = \frac{K(K-1)}{2}$$

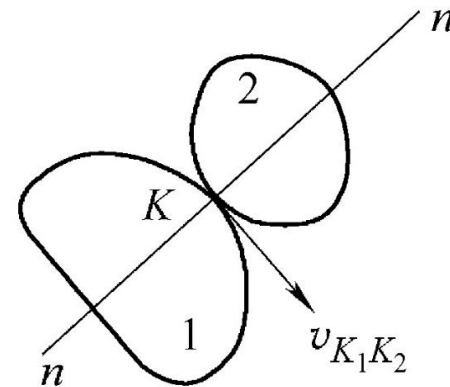
- **瞬心位置的确定**——直接组成运动副两构件的瞬心位置：



1. 速度瞬心及其求法

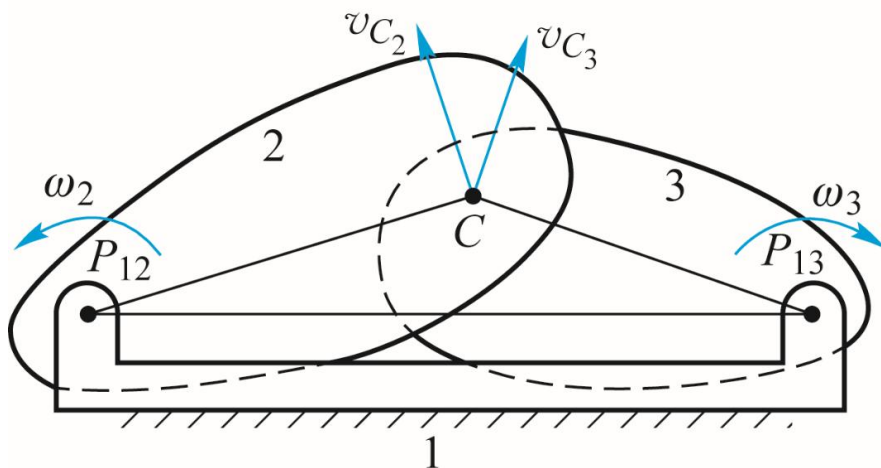


纯滚动高副：
瞬心位于接触点处



滑动兼滚动高副：
瞬心位于过接触点公法线上

➤ 不直接组成运动副两构件的瞬心位置：



◆ **三心定理**——作平面运动的任意三个构件共有三个瞬心，它们位于同一直线上。

2. 瞬心在速度分析上的应用



1. 铰链四杆机构

■ 瞬心位置的确定

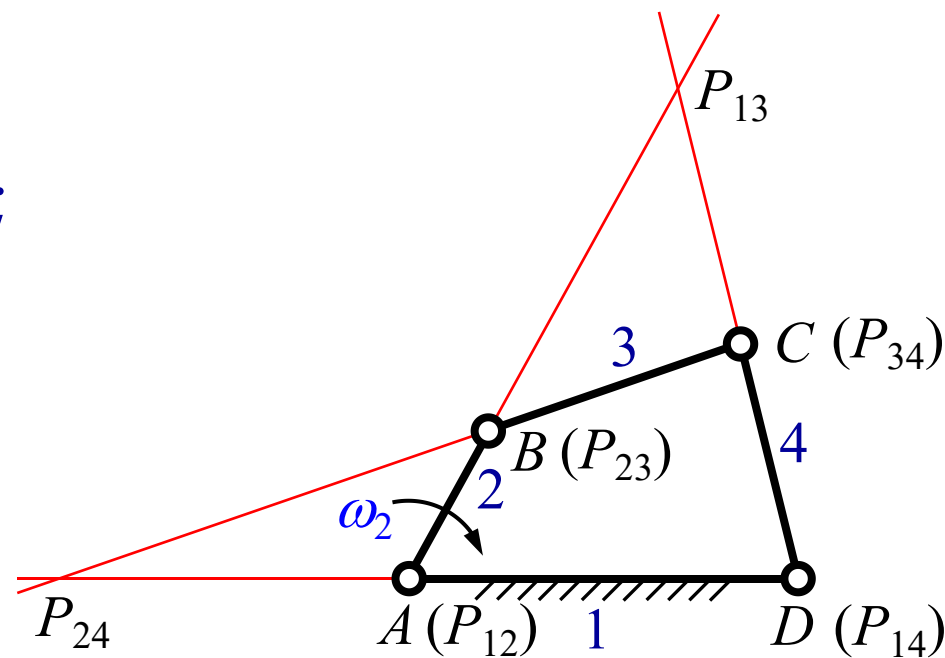
共6个瞬心，可直接确定4个： P_{12} ， P_{23} ， P_{34} ， P_{14} ；

利用三心定理确定 P_{24} ：

取构件1、2、4，三个瞬心 P_{12} 、 P_{14} 、 P_{24} 共线，作过 P_{12} 、 P_{14} 的直线；

取构件2、3、4，三个瞬心 P_{23} 、 P_{34} 、 P_{24} 共线，作过 P_{23} 、 P_{34} 的直线；

两直线的交点即为瞬心 P_{24} 的位置。



同理可确定瞬心 P_{13} 的位置。

2. 瞬心在速度分析上的应用



1. 铰链四杆机构

■ 速度分析：已知 ω_2 ，求 ω_3 和 ω_4 。

利用 P_{13} 求 ω_3 ：

考察 P_{13} 点的速度 $v_{P_{13}}$ ，该速度既是构件1上 P_{13} 点的速度，也是构件3上 P_{13} 点的速度。

因构件1为机架，其上任一点的速度均为零，故 $v_{P_{13}} = 0$ ，即 P_{13} 是构件3的瞬时转动中心，所以

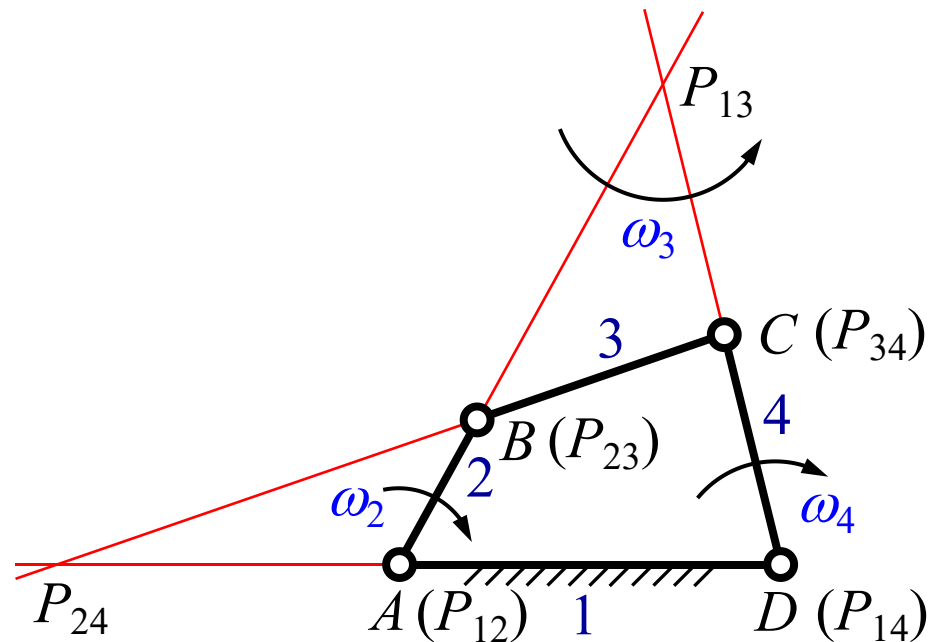
$$\omega_3 = \frac{v_B}{P_{23}P_{13}} = \frac{\omega_2 l_{AB}}{P_{23}P_{13}}$$

ω_3 的方向为逆时针。

利用 P_{24} 求 ω_4 ：

$$v_{P_{24}} = \omega_2 \times P_{12}P_{24} = \omega_4 \times P_{14}P_{24}$$

ω_4 的方向为顺时针。



2. 瞬心在速度分析上的应用



2. 曲柄滑块机构

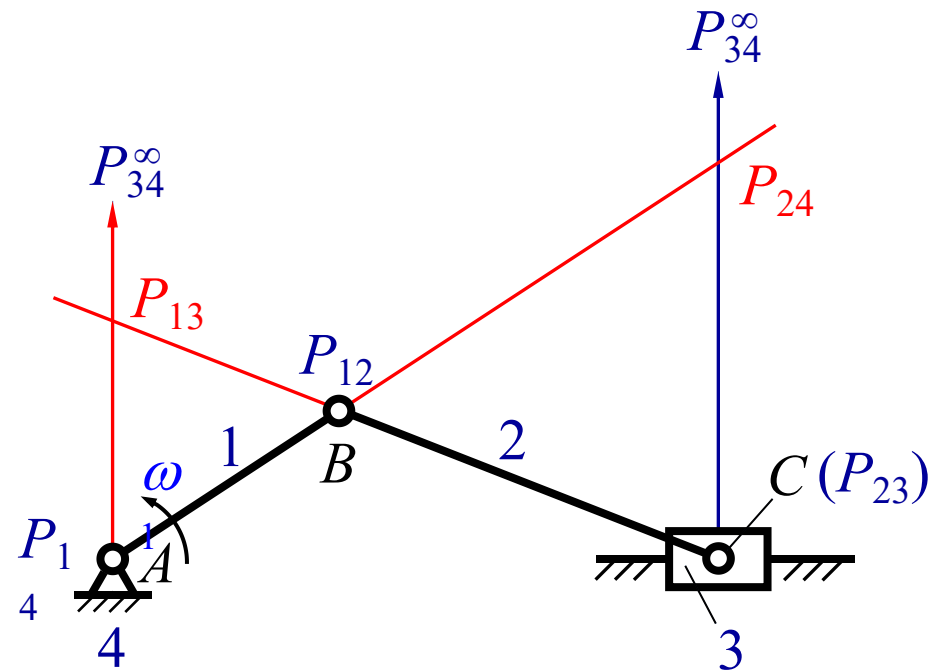
■ 瞬心位置的确定

共6个瞬心，可直接确定4个： P_{14} ， P_{12} ， P_{23} ， P_{34} ，其中 P_{34} 在垂直于导路方向无穷远处；

利用三心定理确定 P_{13} 和 P_{24} ：

作过 P_{12} 、 P_{23} 的直线，作过 P_{14} 、 P_{34} 的直线，两直线的交点即为 P_{13} ；

作过 P_{12} 、 P_{14} 的直线，作过 P_{23} 、 P_{34} 的直线，两直线的交点即为 P_{24} 。



2. 瞬心在速度分析上的应用



2. 曲柄滑块机构

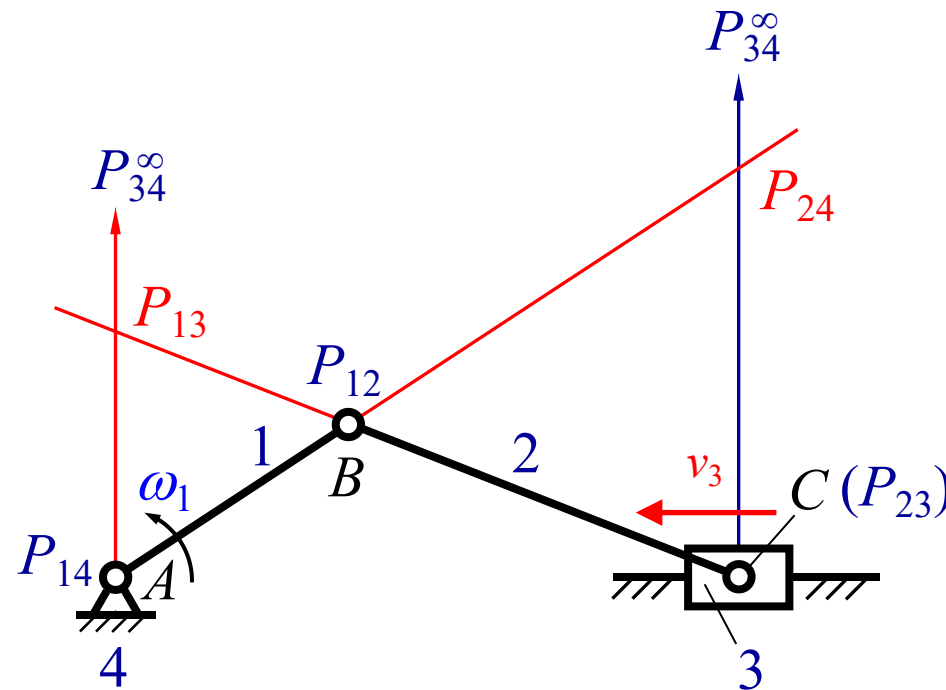
- **速度分析：** 已知 ω_1 ，求滑块3的移动速度 v_3 、构件2的角速度 ω_2 。

利用 P_{13} 求 v_3 ：

考察 P_{13} 点的速度 $v_{P_{13}}$ ，该速度既是构件1上 P_{13} 点的速度，也是构件3上 P_{13} 点的速度。

因滑块3上任一点的速度相同，故有

$$v_3 = v_{P_{13}} = \omega_1 l_{AP_{13}} \quad v_3 \text{的方向向左。}$$



2. 瞬心在速度分析上的应用



2. 曲柄滑块机构

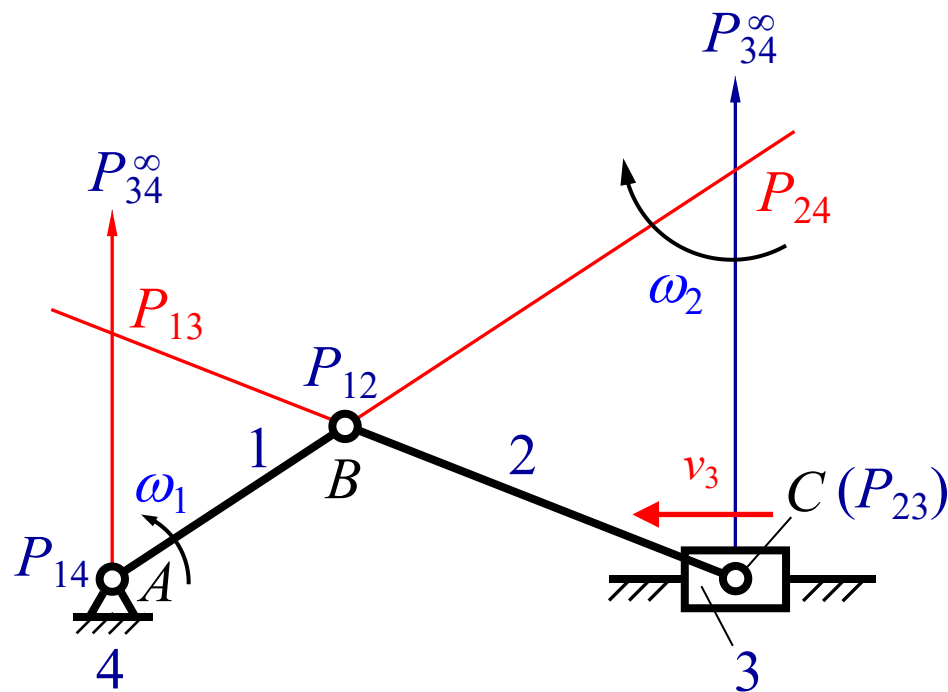
- **速度分析：**已知 ω_1 ，求滑块3的移动速度 v_3 、构件2的角速度 ω_2 。

利用 P_{24} 求 ω_2 ：

考察 P_{24} 点的速度 $v_{P_{24}}$ ，该速度既是构件2上 P_{24} 点的速度，也是构件4上 P_{24} 点的速度。

因构件4为机架，其上任一点的速度均为零，故 $v_{P_{24}} = 0$ ，即 P_{24} 是构件2的瞬时转动中心，所以

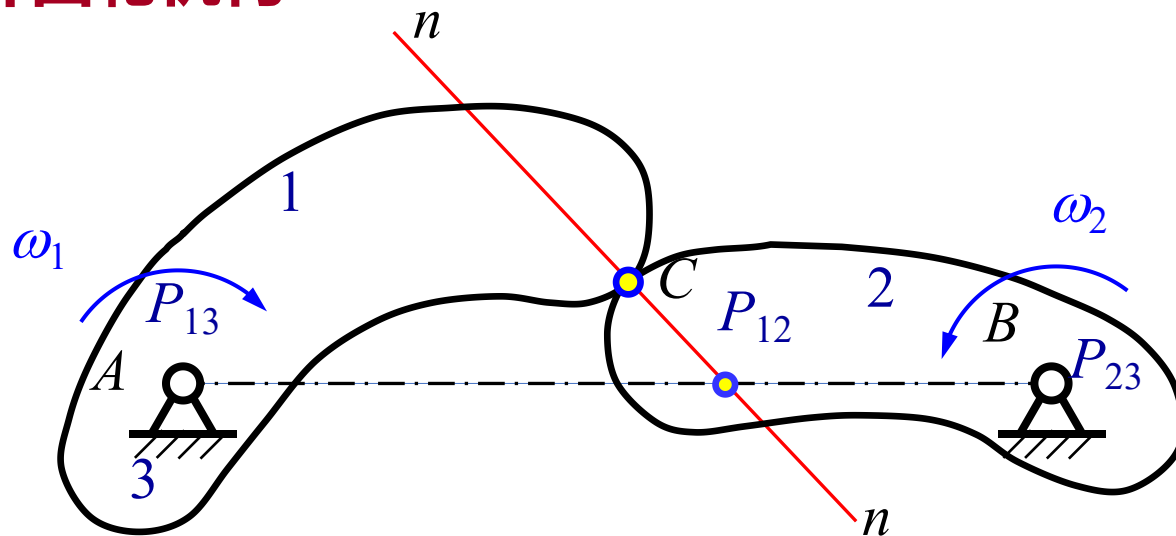
$$\omega_2 = \frac{v_B}{P_{24}P_{12}} = \frac{\omega_1 l_{AB}}{P_{24}P_{12}} \quad \omega_2 \text{的方向为顺时针。}$$



2. 瞬心在速度分析上的应用



3. 齿轮或摆动从动件凸轮机构



共有3个瞬心： P_{12} 、 P_{13} 、 P_{23} ，其中 P_{12} 应在过两曲线轮廓接触点 C 的公法线 $n-n$ 上，并与 P_{13} 、 P_{23} 共线（三心定理）。

利用 P_{12} ，有：

$$v_{P_{12}} = \omega_1 l_{AP_{12}} = \omega_2 l_{BP_{12}} \quad \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{l_{BP_{12}}}{l_{AP_{12}}} = \frac{BP_{12}}{AP_{12}}$$